【서지사항】

【서류명】 보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0165343

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0097336-82

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000 원

【보정서】

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

외부의 공기를 유입하여 적어도 하나의 경로로 전달하는 공기 유입용 펌프;

상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제1 경로 상의 제1 가스배관을 통해 전달받고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제1 센서모듈;

상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈;

상기 공기유입 지연모듈로부터 출력된 공기를 전달받고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제2 센서모듈; 및

상기 제1 및 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보 데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된

정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈을 포함하되,

상기 제어모듈은, 상기 제1 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제1 방사선 농도 값을 산출하고, 상기 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제2 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제1 방사선 농도 값에서 상기 산출된 제2 방사선 농도 값의 차이를 계산하여 제3 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제2 방사선 농도 값을 라돈 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어함과 아울러 상기 산출된 제3 방사선 농도 값을 토론 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치.

【보정대상항목】청구항 15

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 16】

외부의 공기를 유입하여 일정 길이를 갖는 제1 가스배관으로 전달하는 공기 유입용 펌프;

상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 상기 제1 가스배관을 통해 전달받아 일정 길이를 갖는 제2 가스배관으로 출력되도록 구비되고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 상기 제1 가스배관을 통해 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 센서모듈;

외부의 제어신호에 의한 개폐동작에 따라 상기 제2 가스배관을 통해 전달된 공기가 외부로 배출 또는 차단되도록 상기 제2 가스배관 상에 설치되는 공기 개폐용 밸브; 및

상기 공기 개폐용 밸브가 개방되도록 제어신호를 출력함과 동시에 상기 공기 유입용 펌프가 일정 구동시간동안 가동되도록 제어신호를 출력한 후 상기 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상

또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제1 방사선 농도 값을 산출하고, 상기 공기 유입용 펌프가 일정 구동시간동안 가동된 후 상기 공기 유입용 펌프가 정지되도록 제어신호를 출력함과 동시에 상기 공기 개폐용 밸브가 폐쇄되도록 제어신호를 출력하고, 기 설정된 대기시간동안 기다린 후 상기 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제2 방사선 농도 값을 산출하는 제어모듈을 포함하되,

상기 제어모듈은, 상기 산출된 제1 방사선 농도 값에서 상기 산출된 제2 방사선 농도 값의 차이를 계산하여 제3 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제2 방사선 농도 값을 라돈 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어함과 아울러 상기 산출된 제3 방사선 농도 값을 토론 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치.

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 삭제